NoiseMap: mapovanie hluku v interiéroch v reálnom čase pomocou senzorových sietí a crowdsourcingových meraní*

Mykola Kornilov, Danyil Komarchuk, Kholoshyn Kostiantyn, Kniaziev Valerii
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
xkornilov@stuba.sk, xkomarchuk@stuba.sk, xkholoshyn@stuba.sk, xkniaziev@stuba.sk

19. október 2026

Abstrakt

Ľudia si často vyberajú miesto na prácu, štúdium alebo oddych bez informácie o reálnej hladine hluku v danom priestore. Článok sa zaoberá možnosťou zbierať údaje o akustickom prostredí v budovách pomocou stacionárnych senzorov a dobrovoľných meraní návštevníkov prostredníctvom mobilnej aplikácie a prezentovať ich ako interaktívnu mapu spolu s typickými dennými vzormi. Prehľadovo charakterizuje súčasný stav v oblasti merania a mapovania hluku, crowdsourcingu, kalibrácie rôznych typov mikrofónov, priestorovej interpolácie v interiéroch a ochrany súkromia. Na tomto základe sa navrhuje architektúra platformy NoiseMap a vymedzujú sa merateľné ukazovatele jej overenia. Zostávajúce otvorené otázky sa týkajú najmä presnosti telefónnych meraní a získavania dostatočného počtu príspevkov.

*Semestrálny projekt v predmete Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2026/27, vedenie: Oliver Udvardi

1 Úvod

2 Vymedzenie pojmov

3 Stav poznania

3.1 Existujúce systémy na mapovanie hluku

3.2 Senzory na meranie hluku

3.3 Meranie hluku mobilným telefónom a kalibrácia

3.4 Crowdsourcing a dôveryhodnosť údajov

3.5 Priestorová interpolácia v interiéroch

3.6 Časové rady a predikcia typického dňa

3.7 Súkromie a právne aspekty

4 Identifikované problémy

5 Navrhované riešenie NoiseMap

6 Porovnanie s inými riešeniami

7 Merateľné ukazovatele a overenie

8 Záver

Literatúra